

[금융데이터 기반 통계 프로젝트 결과 보고서]

훈련과정명	[iM뱅크] iM DiGital Banker Academy (데이터 분석 전문가 양성 과정)
진행 기간	2026. 03. 16 – 2026. 03. 27
팀 명	알짜발굴단
팀원	이주희, 김찬규, 김예빈, 박상면, 유창은
주제	중소기업 수익 세분화 및 고효율 '알짜' 고객 발굴

프로젝트 주제 선정 배경
iM뱅크는 ‘중소기업 상생 금융의 실천’이라는 경영 비전을 바탕으로 지역 중소기업 지원을 지속적으로 확대해 왔다. 특히 최근 3개년(2022~2024) 사업보고서에서도 중소기업 금융 지원 강화와 지역경제 활성화의 중요성이 반복적으로 강조되고 있다. 이러한 경영 방향은 지역 경제의 기반을 이루는 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 금융기관이 보다 정교하고 실효성 있는 지원 체계를 마련해야 함을 시사한다. 이에 따라 본 프로젝트는 중소기업 지원 대상을 보다 합리적으로 선별할 수 있는 데이터 기반 평가체계의 필요성에서 출발하였다. 기존의 기업 등급 체계는 기업의 안정성과 신뢰도를 중심으로 설계되어 있어, 신용위험 및 상환능력 평가 측면에서 높은 설명력을 갖는다. 그러나 중소기업은 대기업에 비해 자산 규모나 재무적 안정성이 상대적으로 낮게 나타나는 구조적 특성을 지니고 있어, 동일한 기준만으로는 성장 가능성이 높은 우량 중소기업을 충분히 식별하기 어려울 수 있다. 따라서 중소기업 집단 내에서 실질적인 경쟁력과 성장 잠재력을 보유한 기업을 발굴하기 위해서는, 기존의 안정성 중심 평가를 보완할 수 있는 새로운 관점이 요구된다. 본 프로젝트는 이러한 문제의식에 기반하여, 기업의 외형적 활력을 나타내는 활동성과 경영 내실을 보여주는 수익성 지표를 함께 고려하는 보완적 평가 방안을 제시하고자 한다. 한편, 본 분석에서 활용한 데이터는 이상치를 분리한 0원~5,000억 원 규모의 기업 집단으로 구성되어 있으며, 이는 법적 기준상 중소기업 범위에 해당하는 것으로 확인되었다. 다만 중소기업 집단은 규모와 특성이 매우 이질적인 집합이므로, 단일 범주로 간주할 경우 지원 전략의 정밀성이 저하될 수 있다. 이에 따라 본 프로젝트는 동일한 중소기업 범주 내에서도 활동성과 수익성의 차이를 반영하여 기업을 보다 세분화하고, 이를 통해 숨은 우량기업과 잠재 우량고객을 효과적으로 발굴할 수 있는 가능성을 검토하고자 한다.

프로젝트 주제 문제 정의

1. 중소기업 지원 최적화를 위한 평가 지표 재구성의 필요성

기존의 안정성 중심 평가체계는 기업의 신용위험과 리스크를 관리하는 데 효과적인 기준으로 기능해 왔다. 그러나 중소기업 지원의 실효성을 높이기 위해서는 안정성뿐 아니라, 기업이 실제 시장에서 얼마나 활발하게 활동하고 있는지, 그리고 투입 자본 대비 얼마나 내실 있는 성과를 창출하고 있는지를 함께 고려할 필요가 있다. 이에 본 프로젝트는 기존 평가체계를 보완하는 방향으로 활동성(FAI)과 수익성(FPI)을 결합하여, 중소기업에 대한 보다 정교한 선별 기준을 마련하고자 하였다.

2. 하이브리드 세분화 모델(New Segment)의 제안

본 프로젝트는 기존 등급체계와 신규 세분화 모델을 결합한 하이브리드 방식의 접근을 제안한다. 우선 안정성과 신뢰도에 대한 평가는 iM뱅크의 기존 등급체계를 기반으로 유지하였다. 동시에 활동성과 수익성을 축으로 하는 4사분면 모델을 도입하여, 기존 등급체계만으로는 충분히 드러나지 않았던 기업 간 차이를 추가적으로 식별하고자 하였다. 이를 통해 기존 평가체계 내에서 상대적으로 주목받지 못했던 고효율 기업군을 발굴할 수 있는 가능성을 검토하였다.

3. 실효성 있는 중소기업 지원 가이드라인 제시

본 프로젝트의 목적은 신규 세그먼트를 단순히 도출하는 데 그치지 않고, 이를 실제 지원 전략과 연결할 수 있는 기반을 마련하는 데 있다. 이를 위해 발굴된 중소기업 집단의 지역별·업종별 특성을 분석하고, 그 결과를 토대로 지원 방향성을 설정하고자 하였다. 나아가 신규 상품 제안 또는 기존 혜택의 활용 가능성과 연계하여, 중소기업 지원의 실효성을 높일 수 있는 방안을 도출하고자 한다.

현황

국내 은행의 중소기업 평가 체계는 부채비율, 연체율, NPL 등 안정성 중심 지표에 기반하여 신용등급을 산정해 왔다. 국내 기업 신용평가 체계 공시(NICE, KCB 등)와 관련 연구에서는 유동비율, 부채비율, 이자보상배율 등의 재무비율과 연체율, NPL이 핵심 평가 항목으로 제시되어 있으며, 중소기업 금융 역시 이러한 재무건전성 중심 평가 틀을 따른다.

이러한 평가 체계는 부도위험과 상환능력 판단에는 강점을 가진다. 그러나 재무비율 중심 평가는 기업가치와 성장성을 완전히 설명하지 못한다는 연구 결과가 존재하며, 최근 은행권이 재무위험 판단에는 효과적이지만 성장성 반영에는 한계가 있음을 인정하고 별도의 성장성 신용평가 모델 개발에 나서고 있다는 점은 이러한 한계를 뒷받침한다.

또한 같은 등급 내에서도 매출 성장률, 거래 규모 및 빈도, 디지털·외환 이용 수준, 수익성 등에서 큰 차이를 보이는 중소기업이 다수 존재할 수 있다. 동일 신용등급 내에서도 부도손실률(LGD), 실제 위험 수준, 수익성이 크게 다른 기업들이 존재한다는 신용등급 연구 결과가 있으며, 기업 신용등급 관리 실무에서도 등급이 같더라도

거래실적과 수익성 차이에 따라 관리 우선순위가 달라진다는 실무 지침이 제시되고 있다.

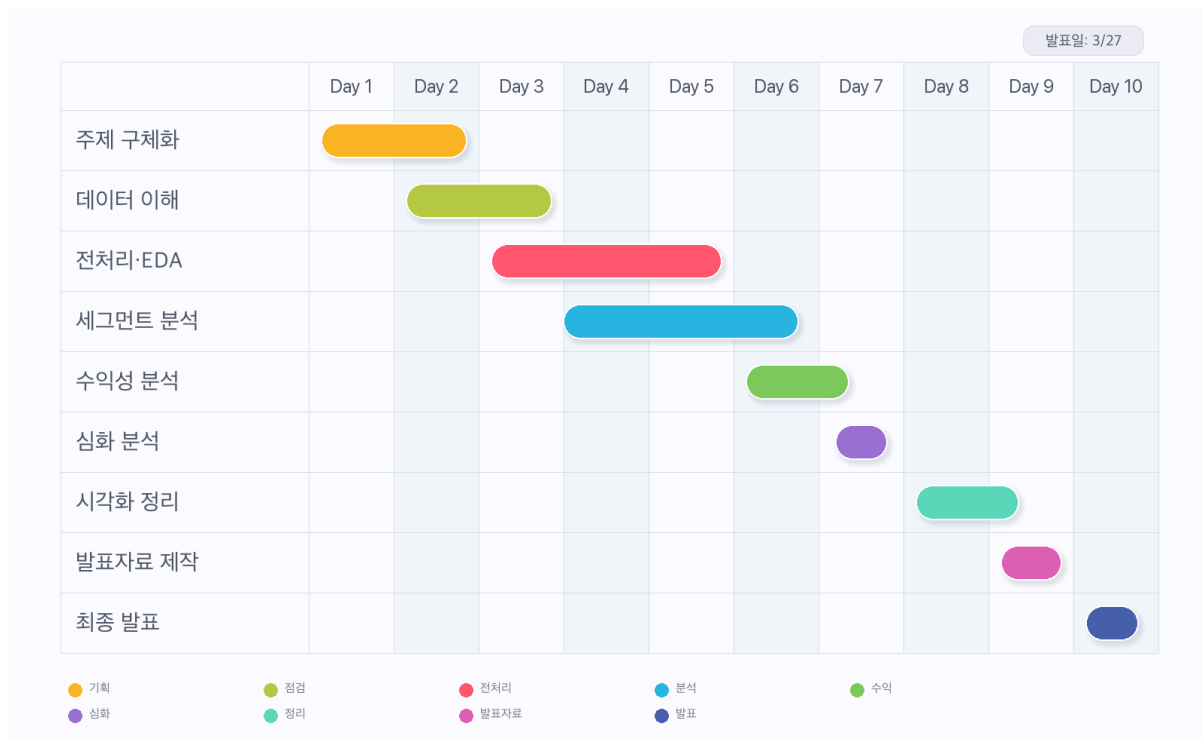
이와 함께 안정성은 양호하지만 활동성이 낮은 기업과, 안정성은 다소 약하더라도 활동성과 수익성이 높은 알짜 고객이 같은 등급으로 함께 분류되는 현상이 발생할 수 있다. 중소기업 신용관리 가이드에서는 초기·성장단계 기업의 경우 재무구조가 다소 취약하더라도 거래실적과 성장성이 우수할 수 있음을 명시하고 있으며, 안정성 중심 평가로는 이러한 성장 잠재력 기업을 저평가할 위험이 있다는 점도 지적되고 있다.

최근에는 금융권과 정책 영역 모두에서 성장성과 활동성 기반 기업평가의 필요성이 제기되고 있다. 신한금융은 안정성을 넘어 잠재력을 평가하는 ‘기업 성장성 신용평가’를 추진하고 있으며, KB국민은행은 중소기업 특화 평가 모델 개발을 통해 성장 잠재력 반영에 나서고 있다. NH농협은행 역시 재무 중심에서 성장성을 함께 반영하는 방향으로 기업신용평가 틀의 변화를 추진하고 있다. 또한 정책 영역에서도 중소기업 지원체계 개선 시 미래 성장성과 영업안정성을 반영한 특화 모델의 필요성이 언급되고 있다.

팀 구성 및 역할

1. 이주희(팀장) -데이터 전처리 및 수익성 지수설계, 가설검정, EDA
2. 유창은(팀원) -데이터 전처리 및 수익성 지수설계, 가설검정,EDA
3. 김예빈(팀원) -활동성 지수설계, 가설검정,EDA
4. 김찬규(팀원) -활동성 지수설계,가설검정,EDA
5. 박상면(팀원) -활동성 지수설계,가설검정,EDA

진행 일정



프로젝트 목표

고효율 “알짜” 고객을 발굴하고 기존 안정성 등급 체계 보완을 통한 수익 중심 마케팅 전략 제안

데이터

순번	항목명	내용	비고
1	기준년월	기준 년월	202201~ 202412 (총 36개월)
2	업종_대분류	기업 업종 대분류	업종 대분류 (18개)
3	업종_중분류	기업 업종 중분류	업종 중분류 (59개)
4	사업장_시도	사업장 주소 시도 정보	사업장 주소 시도 (13개)
5	사업장_시군구	사업장 주소 시군구 정보	사업장 주소 시군구 (76개)
6	법인_고객등급	법인가격 등급 범주화	최우수, 우수, 일반
7	전담고객여부	전담 직원이 담당하여 관리하는 고객 여부	Y / N
8	요구불예금잔액	법인 고객기준 해당상품 금액 라운딩 및 범주화	(단위 : 백만원) • 1백만원미만시 십만 자리에서 반올림 • 1 백만원이상 1천만원미만시 백만 자리에서 반올림, • 1천만원이상 1억미만시 천만 자리에서 반올림 • 1억이상 10억미만시 억 자리에서 반올림 • 10억이상 100억미만시 십억 자리에서 반올림 • 100억이상 1,000억미만시 백억 자리에서 반올림 • 1,000억이상시 백억 자리에서 반올림
9	거치식예금잔액		
10	적립식예금잔액		
11	수익증권잔액		
12	신탁잔액		
13	퇴직연금잔액		
14	어신한도금액		
15	어신_운전자금대출잔액		
16	어신_시설자금대출잔액		
17	외환_수출실적금액		
18	외환_수입실적금액		
19	신용카드사용금액		
20	체크카드사용금액		
21	창구거래금액		
22	인터넷뱅킹거래금액		
23	스마트뱅킹거래금액		
24	폰뱅킹거래금액		
25	ATM거래금액		
26	자동이체금액		
27	요구불입금금액		
28	요구불출금금액		
29	요구불예금좌수	법인 고객 해당상품 좌수(개수) 범주화	0개: 0, 1개: 1, 2개: 2, 2개초과 5개이하: 4, 5개초과 10개이하: 8, 10개초과 20개이하: 15.5, 20개초과 30개이하: 25.5, 30개초과 40개이하: 35.5, 40개초과 50개이하: 45.5, 50개 초과: 55
30	거치식예금좌수		
31	적립식예금좌수		
32	수익증권좌수		
33	신탁좌수		
34	퇴직연금좌수		
35	어신_운전자금대출좌수		
36	어신_시설자금대출좌수		
37	신용카드개수		
38	외환_수출실적거래건수		
39	외환_수입실적거래건수	법인 고객 거래건수 범주화	0건: 0, 1건: 1, 2건: 2, 2건초과 5건이하: 3.5, 5건초과 10건이하: 7.5, 10건초과 20건이하: 15, 20건초과 30건이하: 25, 30건초과 40건이하: 35, 40건초과 50건이하: 45, 50건 초과: 55
40	창구거래건수		
41	인터넷뱅킹거래건수		
42	스마트뱅킹거래건수		
43	폰뱅킹거래건수		
44	ATM거래건수		
45	자동이체거래건수		
46	총예금잔액	요구불예금잔액, 거치식예금잔액, 적립식예금잔액을 합한 값	(단위 : 백만원)
47	자산관리잔액	수익증권잔액, 신탁잔액을 합한 값	
48	총대출잔액	어신_운전자금대출잔액, 어신_시설자금대출잔액을 합한 값	(단위 : 개)
49	총예금좌수	요구불예금좌수, 거치식예금좌수, 적립식예금좌수를 합한 값	
50	총대출좌수	어신_운전자금대출좌수, 어신_시설자금대출좌수를 합한 값	(단위 : 백만원)
51	자산관리좌수	수익증권좌수, 신탁좌수, 퇴직연금좌수를 합한 값	
52	총요구불입출금	요구불입금, 요구불출금을 합한 값	(단위 : 백만원)
53	전체거래액(=총채널거래금액)	인터넷뱅킹거래금액, 폰뱅킹거래금액, 스마트뱅킹거래금액, 창구거래금액, ATM거래금액을 합한 값	
54	총디지털거래액	인터넷뱅킹거래금액, 폰뱅킹거래금액, 스마트뱅킹거래금액을 합한 값	(단위 : 백만원)
55	총오프라인거래액	창구거래금액, ATM거래금액을 합한 값	
56	총카드소비(=총카드사용금액)	신용카드사용금액, 체크카드사용금액을 합한 값	22년 1월 ~ 22년 6월 : 한은 금융기관 가중평균금리(지방은행 평균), iM뱅크 IR 실적발표 자료 (NIS) 기반 22년 7월 이후 : 은행연합회 소비자포털 -> 금리/수수료 -> 예대금리차 비교 기반
57	총외환실적(=총외환금액)	외환_수출실적금액, 외환_수입실적금액을 합한 값	
58	월평균대출금리(%)	월 평균 대출/예금 금리(%)	22년 1월 ~ 22년 6월 : 한은 금융기관 가중평균금리(지방은행 평균), iM뱅크 IR 실적발표 자료 (NIS) 기반 22년 7월 이후 : 은행연합회 소비자포털 -> 금리/수수료 -> 예대금리차 비교 기반
59	월평균예금금리(%)		
60	기준예대마진(%)	각 기준년월의 기준이되는 예대마진	각 년도 사업보고서 상
61	신탁보수율(trust)	금전신탁 평균잔액 대비총신탁보수 비율(%)	
62	카드수수료율(card)	카드 매출액 대비 수수료수입액 비율(%)	iM뱅크 홈페이지
63	수익증권/연금(fund)	ISA 수수료율 평균 (%)	
64	외환/기타(fx)	수출입환어음 취급 수수료 (%)	(단위 : %)
65	수익증권수익	변수와 해당변수의 수수료율을 곱한 값	
66	신탁수익	(단위 : 백만원)	(단위 : %)
67	외환수익		
68	카드수익	총예금잔액과 총대출잔액과 자산관리잔액을 더한 값	(단위 : %)
69	추정_비이자수익	총예금잔액과 월평균예금금리(%), 0.01을 곱하고 12로 나눈 값	
70	총자산	총대출잔액과 월평균대출금리(%), 0.01을 곱하고 12로 나눈 값	(단위 : %)
71	기준예금이자	기준대출이자에 기준예금이자를 뺀 값	
72	기준대출이자	각 법인의 예대마진 수익률(%)	(단위 : 백만원)
73	기준예대마진(%)	이자수익과 비이자수익의 합	
74	예대마진수익률(%)	총수익 / 총자산 * 100	(단위 : %)
75	총수익	창구거래건수, 인터넷뱅킹거래건수, 스마트뱅킹거래건수, 폰뱅킹거래건수, ATM거래건수를 합한 값	
76	자산대비수익률(%)	총채널거래건수, 외환거래건수를 합한 값	산출 가능 시 1 / 불가 시 0, 전체거래액이 0이면 0으로 처리
77	총채널거래건수	인터넷뱅킹거래건수, 스마트뱅킹거래건수, 폰뱅킹거래건수를 합한 값	
78	총거래건수	전체거래건수 > 0일 때, 전체거래건수 대비 총디지털거래건수 비중	산출 가능 시 1 / 불가 시 0
79	총디지털거래건수	외환_수출실적거래건수, 외환_수입실적거래건수를 합한 값	
80	디지털거래건수비중	총예금잔액이 0보다 클 때 1	산출 가능 시 1 / 불가 시 0
81	총외환거래건수	총대출잔액이 0보다 클 때 1	
82	예금이용	총카드사용금액이 0보다 클 때 1	산출 가능 시 1 / 불가 시 0
83	대출이용	총외환금액이 0보다 클 때 1	
84	카드이용	예금이용, 대출이용, 카드이용, 외환이용의 횟수를 합한 값	상용다양성개수 / 4
85	외환이용	총예금잔액, 총대출잔액, 총채널거래금액, 총외환금액, 총카드사용금액을 각각 로그변환 및 정규화한 뒤 그 평균	
86	상용다양성개수	총채널거래건수와 총외환거래건수를 각각 로그변환 및 정규화한 점수의 평균	예대마진과 추정_비이자수익을 점수화한 뒤 평균
87	다양성점수	자산대비수익률(%)을 점수화	
88	규모점수	(규모점수+빈도점수+다양성점수) / 3	(수익기여점수+수익효율점수)/2
89	빈도점수	법인가격 등급 재 범주화	
90	수익기여점수	법인가격 등급 재 범주화	스타(Star), 알짜(Cash Cow), 잠재(Potential), 일반(Standard)
91	수익효율점수	법인가격 등급 재 범주화	
92	활동성지표	법인가격 등급 재 범주화	스타(Star), 알짜(Cash Cow), 잠재(Potential), 일반(Standard)
93	수익성지표	법인가격 등급 재 범주화	
94	법인유형	법인가격 등급 재 범주화	스타(Star), 알짜(Cash Cow), 잠재(Potential), 일반(Standard)
		법인가격 등급 재 범주화	

진행 내용

본 분석에서는 기존 등급체계의 설명력, 신규 사분면 분류와의 관계, 동일 등급 내 세분화 가능성, 신규 지표 축의 타당성, 그리고 신규 세그먼트 내부의 숨은 우량고객 존재 여부를 확인하기 위해 단계별 가설 검정을 수행하였다.

가설 검정에 활용된 모든 데이터는 등분산성을 충족하지 않음을 확인하였다. 샘플 수가 충분하여 중심극한정리(CLT)를 만족하기는 하나, 금융 데이터 특성상 0의 분포가 다수 존재하고 분포의 왜곡이 심하여 평균보다는 중앙값과 순위(rank)를 비교하는 비모수적 검정 방법을 최종 채택하였다.

첫째, 기존 등급체계가 고객의 실제 활동성과 수익성을 충분히 반영하고 있는지를 확인하고자 하였다. 이를 위해 범주형 변수인 기존 등급(최우수, 우수, 일반)에 따른 연속형 변수(FAI, FPI) 분포 차이를 Kruskal-Wallis H 검정으로 분석한 결과, p-value가 모두 0.001 미만으로 나타나 적어도 하나 이상의 집단 간 차이가 존재함을 확인하였다. 사후분석 결과 또한 모든 집단 내에서 FAI와 FPI의 차이가 있음을 확인하였다. 다만 이러한 유의한 차이에도 불구하고, 기존 등급만으로는 고객의 특성을 완전히 설명하는 데에는 한계가 있음을 확인하였다.

둘째, 범주형 변수들인 기존 등급체계와 새롭게 정의한 4개 사분면 분류 간의 관계를 검토하였다. 기존 기업등급과 사분면 등급(Star, Cash Cow, Potential, Standard)을 대상으로 카이제곱 검정을 수행한 결과, p-value는 0.001 미만, 통계량은 98,191.24로 나타나 두 변수가 독립일 수 없음을 확인하였다. 다만 이는 두 체계가 통계적으로 연관되어 있음을 의미할 뿐, 실제 분포를 보면 우수 등급 내에서도 사분면 분포가 고르게 나타났으므로 두 분류 체계가 완전히 일치하지는 않는다고 판단하였다. 따라서 신규 모델은 기존 등급체계를 대체하기보다는 보완할 수 있는 가능성을 보여준다고 해석하였다.

셋째, 동일한 기존 등급 내부에서도 범주형 변수인 사분면 등급에 따라 연속형 변수인 활동성(FAI)에 차이가 존재하는지를 분석하였다. 각 등급 내 사분면 등급과 FAI를 대상으로 Kruskal-Wallis H 검정과 Dunn 사후검정을 수행한 결과, 우수(77,925), 일반(50,691), 최우수(33,913) 등 모든 등급에서 p-value가 0.001 미만으로 나타나 유의미한 차이가 확인되었다. 이는 동일한 기존 등급 내부에서도 활동성 수준에 따라 고객 세분화가 가능함을 의미한다.

넷째, 동일한 기존 등급 내부에서 범주형 변수인 사분면 등급에 따른 연속형 변수인 수익성(FPI)의 차이도 검토하였다. 각 등급 내 사분면 등급과 수익성(FPI)을 대상으로 Kruskal-Wallis H 검정과 Dunn 사후검정을 수행한 결과, 우수(78,268), 일반(86,613), 최우수(40,178) 등 모든 등급에서 p-value가 0.001 미만으로 나타나, 동일 등급 내에서도 수익성 분포가 유의하게 다름을 확인하였다.

다섯째, 연속형 변수인 활동성(FAI)이 실제로 고활동성 집단(스타, 잠재)과 저활동성 집단(알짜, 일반)을 구분하는지 검토하였다. 활동성 고집단과 저집단을 구분하여 Mann-Whitney U 검정을 수행한 결과, p-value는 0.001 미만으로 나타났으며 평균 FAI는 0.48 대 0.27로 약 1.8배 차이를 보였다. 이는 활동성 축의 구분 기준이 일정한 타당성을 갖고 있음을 보여준다.

여섯째, 연속형 변수인 수익성(FPI)이 실제로 고수익성 집단(스타, 알짜)과 저수익성 집단(잠재, 일반)을 구분하는지 검토하였다. 수익성 고집단과 저집단을 대상으로 Mann-Whitney U 검정을 수행한 결과, p-value는 0.001 미만으로 나타났으며 평균 FPI는 0.2140 대 0.1971로 약 8.6% 차이를 보였다. 이를 통해 수익성 축 역시 일정 수준의 변별력을 확보하고 있음을 확인하였다.

일곱째, 신규 세그먼트 중 알짜(Cash Cow) 집단이 스타(Star) 집단보다 자산 대비 수익 효율이 더 높은지를 검토하였다. 이를 위해 두 집단의 자산대비수익률(%)을 대상으로 Mann-Whitney U 검정(단측)을 수행한 결과, p-value는 0.001 미만으로 나타났다. 평균 기준으로 스타 집단은 총자산 1,359.40, FAI 0.4902, 자산대비수익률 0.3602였고, 알짜 집단은 총자산 1,087.15, FAI 0.2863, 자산대비수익률 0.4683으로 나타났다. 즉 알짜 집단은 활동성과 자산 규모는 스타보다 낮지만, 자산 대비 수익 효율은 오히려 더 높아 강소형 우량고객으로 해석할 수 있는 근거를 제시하였다.

여덟째, 알짜(Cash Cow) 그룹 내부에서도 기존 등급별 수익성(FPI) 차이가 존재하는지를 검토하였다. 알짜 그룹만을 추출한 뒤 기존 등급(최우수, 우수, 일반)에 따른 FPI 차이를 Kruskal-Wallis H 검정과 Dunn 사후검정으로 분석한 결과, 전체 p-value는 0.001 미만으로 나타났다. 다만 FPI 중앙값은 우수 0.2048, 일반 0.2045, 최우수 0.2162로 나타났으며, 사후검정에서 우수와 일반 간 차이는 $p=0.3168$ 로 유의하지 않았다. 이는 알짜 그룹 내부에서도 일부 기존 등급 간 차이는 존재하지만, 특히 우수와 일반 등급 간에는 수익성이 거의 유사한 수준으로 나타나 기존 등급이 낮더라도 신규 세그먼트 기준으로는 충분히 경쟁력 있는 고객이 존재함을 시사한다.

아홉째, 알짜(Cash Cow) 그룹 내부에서 기존 등급이 낮은 고객이 오히려 더 높은 활동 대비 수익 효율을 보이는지를 검토하였다. 이를 위해 지표 총수익 / 총채널거래건수를 활용한 활동 수익 밀도에 대해 Kruskal-Wallis H 검정과 Dunn 사후검정을 수행한 결과, 전체 p-value는 $9.81e-52$ 로 나타났고 사후분석에서도 모든 기존 등급 쌍이 유의한 차이를 보였다. 다만 일반 등급 알짜 11,074명 중 6,012명이 거래건수 0인 고객으로 확인되어, 원지표 자체만으로는 해석상 왜곡 가능성이 있음을 확인하였다.

열째, 위 한계를 보완하기 위해 총수익 / (총채널거래건수 + 1) 형태의 보정 활동 수익 밀도를 적용하여 동일한 검정을 다시 수행하였다. 그 결과 전체 p-value는 0.001 미만으로 나타났으며, 보정 후 중앙값은 우수 1.2234, 일반 1.3473, 최우수 2.1020으로 확인되었다. 모든 등급 쌍은 사후검정에서도 유의하였다. 특히 일반 알짜가 우수 알짜보다 더 높은 보정 효율을 보인다는 점은, 기존 안정성 등급만으로는 식별되지 않던 숨은 고효율 고객이 실제로 존재함을 뒷받침하는 결과로 해석할 수 있다.

분석 결과

가설 검정 결과, 기존 등급체계는 활동성과 수익성 측면에서 일정한 설명력을 가지는 것으로 나타났다. 기존 등급(최우수, 우수, 일반)에 따른 활동성 지수(FAI)와 수익성 지수(FPI)의 분포 차이는 모두 통계적으로 유의하였으며, 이는 기존 등급이 기업의 전반적 특성을 어느 정도 반영하고 있음을 의미한다. 그러나 동시에 기존 등급과 신규 사분면 분류 간 관계를 검토한 결과, 두 체계는 통계적으로 유의한 연관성을 가지면서도 완전히 일치하지는 않는 것으로 확인되었다. 이는 신규 세그먼트가 기존 체계를 단순 반복하는 것이 아니라, 추가적인 정보를 제공하는 보완적 분류 기준임을 보여준다.

특히 동일한 기존 등급 내부에서도 사분면에 따라 활동성과 수익성 분포가 모두 유의하게 달랐다. 즉, 기존 등급이 같더라도 실제 영업활동 수준과 수익창출 구조는 서로 다를 수 있으며, 기존 등급만으로는 중소기업 집단 내부의 이질성을 충분히 설명하기 어렵다는 점이 확인되었다. 이는 본 프로젝트에서 제안한 FAI-FPI 기반 세분화가 중소기업 고객을 보다 정교하게 구분하는 데 실질적으로 기여할 수 있음을 시사한다.

또한 신규 세그먼트의 두 축 자체도 타당성을 갖는 것으로 나타났다. 활동성 축에서는 고활동 집단(스타, 잠재)과 저활동 집단(알짜, 일반) 간 FAI 차이가 통계적으로 유의하였고, 수익성 축에서도 고수익 집단(스타, 알짜)과 저수익 집단(잠재,

일반) 간 FPI 차이가 유의하게 나타났다. 이는 본 프로젝트에서 설정한 활동성과 수익성 기준이 실제 데이터 내 차이를 반영하는 유효한 분류 축임을 보여준다.

추가적으로 세그먼트 내부 구조를 살펴본 결과, 알짜(Cash Cow) 집단의 실질적 가치가 두드러졌다. 알짜 집단은 스타 집단보다 활동성과 자산 규모는 낮지만 자산대비수익률은 더 높은 것으로 나타났으며, 이는 상대적으로 적은 자산과 활동으로도 높은 수익 효율을 내는 강소형 우량고객일 가능성을 보여준다. 나아가 알짜 집단 내부에서도 기존 일반 등급 고객이 우수 등급 고객과 유사하거나 일부 지표에서는 더 높은 효율을 보이는 사례가 확인되었다. 특히 보정된 활동 수익 밀도 분석에서는 일반-알짜 고객이 우수-알짜 고객보다 더 높은 효율을 보인 것으로 나타나, 기존 안정성 등급만으로는 식별되지 않는 숨은 고효율 고객이 존재함을 뒷받침하였다.

종합하면, 본 분석은 기존 등급체계가 기본적인 안정성 판단 기준으로는 유효하지만, 중소기업 집단 내부의 실제 경쟁력과 수익성을 세밀하게 구분하기에는 한계가 있음을 보여주었다. 반면 FAI와 FPI를 활용한 신규 세그먼트는 동일 등급 내 숨은 우량기업과 잠재 우량고객을 식별하는 데 유효하였으며, 특히 일반 등급 내부에서도 지원 가치가 높은 고효율 고객군을 발굴할 수 있다는 점에서 실무적 활용 가능성이 높은 것으로 판단된다.

인사이트 도출 및 해석

본 프로젝트의 핵심 인사이트는 중소기업 집단 내부에 기존 등급체계와는 다른 차원의 우량성이 존재한다는 점이다. 기존 기업등급은 안정성과 신뢰도 측면에서는 유효하지만, 실제 거래활동성과 수익창출력까지 충분히 반영하지는 못한다. 이에 활동성 지수(FAI)와 수익성 지수(FPI)를 활용한 보완 세분화를 적용한 결과, 동일한 기존 등급 내부에서도 기업 간 영업활동과 수익성 차이가 뚜렷하게 존재함을 확인하였다.

특히 주목할 집단은 알짜(Cash Cow) 세그먼트이다. 이 집단은 활동 규모나 거래 빈도는 상대적으로 크지 않지만, 은행에 대한 수익 기여도와 효율성은 높은 특징을 보였다. 이는 단순히 거래량이 많거나 자산 규모가 큰 고객만이 우량한 것이 아니라, 적은 자원과 활동으로도 높은 수익성을 만들어내는 기업이 실제로 존재함을 의미한다. 더 나아가 알짜 집단 내부에서는 기존 일반 등급 고객 중에서도 우수 등급과 유사하거나 일부 지표에서는 더 높은 효율을 보이는 사례가 확인되어, 기존 등급만으로는 포착되지 않는 숨은 고효율 고객의 존재 가능성이 뒷받침되었다.

실무적 시사점도 분명하다. 스타 고객군은 유지 및 리텐션 전략의 핵심 대상이며, 잠재 고객군은 높은 활동성을 실질 수익으로 전환하기 위한 상품 구조 개선과 교차판매 전략이 필요하다. 알짜 고객군은 선택적 우대와 관계 심화 전략을 통해 중장기 우량고객으로 육성할 가치가 높다. 특히 일반-알짜 고객은 디지털 채널 전환, 비용 절감형 운영 지원, 업종·지역 특화 상품 제안을 통해 수익성과 효율을 동시에 높일 수 있는 우선 공략 대상으로 판단된다.

결론적으로 본 프로젝트는 기존 안정성 중심 평가체계를 부정하는 것이 아니라, 이를 활동성과 수익성 관점에서 보완하는 실무형 세분화 모델을 제시하였다. 신규 세그먼트는 중소기업 지원 대상 선별의 정밀도를 높이고, 지역 및 업종 특성과 결합한 맞춤형 금융전략 수립의 근거를 제공한다. 따라서 본 모델은 향후 iM뱅크의 중소기업 지원정책과 고객관리 체계를 고도화하는 데 활용 가능한 보완적 의사결정 도구로 의미가 있다.

주요 알고리즘 요약

본 프로젝트의 핵심 알고리즘은 FAI-FPI 하이브리드 세분화 알고리즘이다. 이는 기존 기업 등급을 대체하는 머신러닝 분류기가 아니라, 기업의 활동성과 수익성을 각각 지수화한 뒤 중앙값을 기준으로 4개 세그먼트로 구분하는 규칙 기반 세분화 모델이다.

우선 데이터 전처리 단계에서는 금액형 및 건수형 변수의 분포 왜곡을 완화하기 위해 $\log_{10}$ 변환을 적용하였고, 이후 MinMaxScaler를 활용하여 각 지표를 0~1 범위로 정규화하였다. 또한 일부 변수에 대해서는 IQR 기반 이상치 처리를 수행하여, 중소기업 범위 내에서 기업 간 비교 가능성을 높이고자 하였다.

활동성 지수인 FAI(Financial Activity Index)는 기업의 외형적 활동 수준을 종합적으로 반영하기 위해 구성되었다. 코드상 최종 계산식은 다음과 같다.

$$FAI = (\text{규모점수} + \text{빈도점수} + \text{다양성점수}) / 3$$

여기서 규모점수는 총예금잔액, 총대출잔액, 총채널거래금액, 총외환금액, 총카드사용금액을 각각 로그변환 및 정규화한 뒤 그 평균으로 산출하였다. 빈도점수는 총채널거래건수와 총외환거래건수를 각각 로그변환 및 정규화한 점수의 평균으로 계산하였다. 다양성점수는 예금이용, 대출이용, 카드이용, 외환이용 여부를 바탕으로 계산한 상품다양성개수를 4로 나눈 값으로 정의하였다. 즉, FAI는 거래 규모, 거래 빈도, 상품 및 거래 활용의 다양성을 통합하여 기업의 활동성을 하나의 지수로 나타낸 것이다.

수익성 지수인 FPI(Financial Profitability Index)는 기업의 수익 기여도와 수익 효율성을 함께 반영하기 위해 구성되었다. 코드상 최종 계산식은 다음과 같다.

$$FPI = (\text{수익기여점수} + \text{수익효율점수}) / 2$$

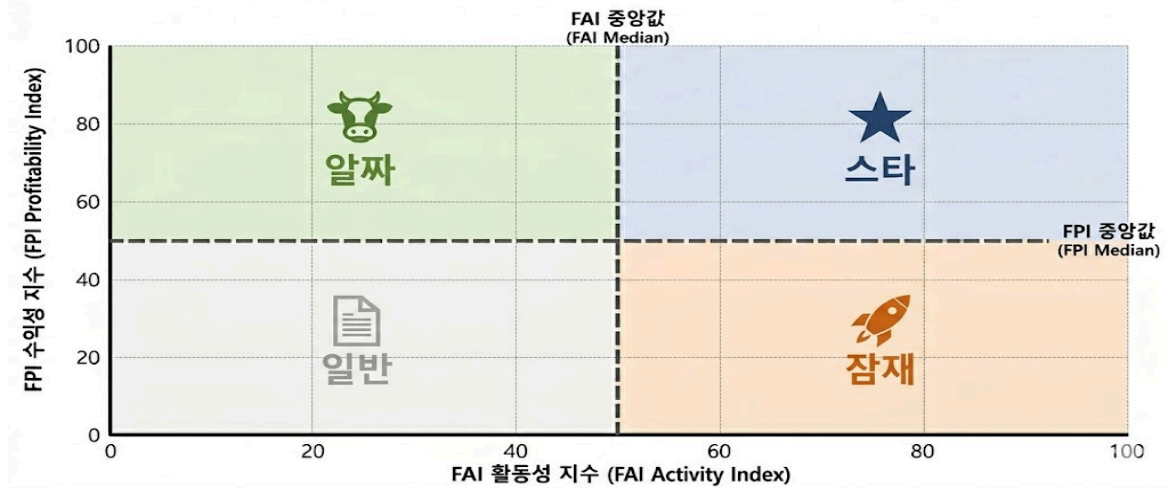
이때 수익기여점수는 예대마진과 추정_비이자수익을 점수화한 뒤 평균한 값이며, 수익효율점수는 자산대비수익률(%)을 점수화한 값이다. 즉, FPI는 단순한 수익 규모뿐 아니라 자산 또는 활동 대비 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지를 함께 반영하여 기업의 내실 있는 수익성을 평가하도록 설계되었다.

이후 산출된 FAI와 FPI를 기준으로 중앙값 기반 4사분면 세분화를 수행하였다. 각 지수의 중앙값을 절단값으로 사용하여 기업을 4개 그룹으로 분류하였으며, 코드 주석 기준 절단값은 대략 $FAI \text{ median} \approx 0.3835$, $FPI \text{ median} \approx 0.0539$ 로 확인된다.

구체적인 분류 규칙은 다음과 같다.

- $FAI \geq \text{median}$, $FPI \geq \text{median}$: 스타(Star)
- $FAI < \text{median}$, $FPI \geq \text{median}$: 알짜(Cash Cow)
- $FAI \geq \text{median}$, $FPI < \text{median}$: 잠재(Potential)
- $FAI < \text{median}$, $FPI < \text{median}$: 일반(Standard)

사분면 모델 분석 (Quadrant Model Analysis)



종합하면, 본 프로젝트의 핵심 알고리즘은 중소기업의 활동성과 수익성을 각각 지수화한 뒤 이를 중앙값 기준의 4사분면으로 구분하여 기업을 세분화하는 방식이다. 따라서 이는 기존 등급체계를 직접 대체하기 위한 모델이라기보다, 기존 평가체계를 보완하여 중소기업 내 차이를 보다 정교하게 식별하기 위한 **규칙 기반 하이브리드 세분화 모델**이라고 할 수 있다.

```

df2['총예금잔액'] = df[deposit_bal_cols].sum(axis=1)
df2['총대출잔액'] = df[loan_bal_cols].sum(axis=1)

df2['총채널거래금액'] = df2['전체거래액']
df2['총채널거래건수'] = df2[channel_cnt_cols].sum(axis=1)
df2['총외환금액'] = df2['총외환실적']
df2['총외환거래건수'] = df2[['외환_수출실적거래건수', '외환_수입실적거래건수']].sum(axis=1)
df2['총카드사용금액'] = df2['총카드소비']

df2['예금이용'] = (df2['총예금잔액'] > 0).astype(int)
df2['대출이용'] = (df2['총대출잔액'] > 0).astype(int)
df2['카드이용'] = (df2['총카드사용금액'] > 0).astype(int)
df2['외환이용'] = (df2['총외환금액'] > 0).astype(int)

df2['상품다양성개수'] = (
    df2['예금이용'] +
    df2['대출이용'] +
    df2['카드이용'] +
    df2['외환이용']
)
df2['다양성점수'] = df2['상품다양성개수'] / 4

df2['총자산'] = (df2['총예금잔액'] + df2['총대출잔액']) + df['자산관리잔액'] - df['퇴직연금잔액']
df2['예금이자'] = df2['총예금잔액'] * df2['평균예금금리(%)'] * 0.01
df2['대출이자'] = df2['총대출잔액'] * df2['평균대출금리(%)'] * 0.01
df2['예대마진'] = df2['대출이자'] - df2['예금이자']
df2['이자+비이자수익'] = df2['예대마진'] + df2['추정_비이자수익']
df2['자산대비수익률(%)'] = df2['이자+비이자수익'] / df2['총자산'] * 100

```

```

size_vars = ['총예금잔액', '총대출잔액', '총채널거래금액', '총외환금액', '총카드사용금액']
freq_vars = ['총채널거래건수', '총외환거래건수']
diversity_vars = ['다양성점수']
contrib_vars = ['예대마진', '추정_비이자수익']
eff_vars = ['자산대비수익률(%)']

scaler = MinMaxScaler()
score_vars = size_vars + freq_vars + diversity_vars + contrib_vars + eff_vars

for col in score_vars:
    log_col = f'{col}_log'
    score_col = f'{col}_score'
    analysis_df2[log_col] = np.log1p(analysis_df2[col])
    analysis_df2[score_col] = scaler.fit_transform(analysis_df2[[log_col]])

analysis_df2['규모점수'] = analysis_df2[[f'{c}_score' for c in size_vars]].mean(axis=1)
analysis_df2['빈도점수'] = analysis_df2[[f'{c}_score' for c in freq_vars]].mean(axis=1)
analysis_df2['수익기여점수'] = analysis_df2[[f'{c}_score' for c in contrib_vars]].mean(axis=1)
analysis_df2['수익효율점수'] = analysis_df2[[f'{c}_score' for c in eff_vars]].mean(axis=1)

analysis_df2['FAI'] = (
    analysis_df2['규모점수'] +
    analysis_df2['빈도점수'] +
    analysis_df2['다양성점수_score']
) / 3

analysis_df2['FPI'] = (
    analysis_df2['수익기여점수'] +
    analysis_df2['수익효율점수']
) / 2

```

```

fai_cutoff = analysis_df2['FAI'].median()
fpi_cutoff = analysis_df2['FPI'].median()

def get_segment(row):
    if row['FAI'] >= fai_cutoff and row['FPI'] >= fpi_cutoff:
        return '스타(Star)'
    elif row['FAI'] < fai_cutoff and row['FPI'] >= fpi_cutoff:
        return '알짜(Cash Cow)'
    elif row['FAI'] >= fai_cutoff and row['FPI'] < fpi_cutoff:
        return '잠재(Potential)'
    else:
        return '일반(Standard)'

analysis_df2['등급'] = analysis_df2.apply(get_segment, axis=1)

```

참고 자료 항목

iM뱅크 사업보고서(2023.03.22, 2024.3.20, 2025.03.18 / 신탁보수율, 카드수수료율)

iM뱅크 신용평가서 (한국신용평가)

기업재무비율분석을토대로기업가치및법인세가신용평가에미치는영향 (벤처혁신연구 제2권 제2호(통권4호) , p.8, p. 14~15)

우량기업이 없어요”...지방·저축은행 외면받는 ‘관계형 금융’ (기사 - 한겨레)

iM뱅크 홈페이지 (수익증권/연금수수료율, 외환/기타수수료율)

한은 금융기관 가중평균금리(지방은행 평균)

iM뱅크 IR 실적발표 자료 (NIS) 기반

은행연합회 소비자포털(금리/수수료 -> 예대금리차 비교 기반)

KIF "국내은행의 플랫폼 전략: 현황과 전망" -구본성, 이대기

「은행권, 기업 신용평가 고도화...성장성 반영 확대」, 서울경제TV, 2026.03.16.

「기업신용평가 등급관리를 위한 주요요소」,SCI평가정보, 2023.12.18.